

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

KHOA TOÁN - TIN

—o0o—



**ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH
MÔI TRƯỜNG: KHUNG ĐỊNH LƯỢNG
CHI PHÍ - LỢI ÍCH - RÀNG BUỘC**

ĐỒ ÁN I

Chuyên ngành: **TOÁN TIN**

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh

Sinh viên thực hiện: Đinh Công Khang

Mã số sinh viên: 20237351

Lớp: Toán-Tin 02-K68

Hà Nội, 2026

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

1. Mục tiêu và nội dung của đề án

- (a) Mục tiêu: Ứng dụng được phương pháp suy luận nhân quả và mô hình hồi quy tuyến tính cho bài toán dự báo nhu cầu.
- (b) Nội dung: Nghiên cứu tổng quan và trình bày cơ sở lý thuyết suy luận nhân quả và mô hình hồi quy tuyến tính. Tiến hành thực nghiệm đối với bài toán hồi quy đa biến, đánh giá và so sánh.

2. Kết quả đạt được

.....
.....
.....
.....
.....

3. Ý thức làm việc của sinh viên:

.....
.....
.....
.....
.....

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

Giảng viên hướng dẫn

PGS. TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh

LỜI CẢM ƠN

Trước tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các thầy cô trong khoa Toán - Tin, Đại học Bách khoa Hà Nội, những người đã truyền đạt cho em những kiến thức quý báu trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu. Sự tận tâm giảng dạy của thầy cô là nền tảng vững chắc giúp em thực hiện đồ án này.

Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến giảng viên hướng dẫn - PGS. TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh, người đã tận tình chỉ bảo, định hướng và đóng góp nhiều ý kiến quý giá, giúp em hoàn thiện nội dung và nâng cao chất lượng đồ án.

Bên cạnh đó, em cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến các anh chị khóa trên, những người đã nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn em trong quá trình thực hiện đồ án. Sự hỗ trợ và những lời khuyên quý báu từ anh chị đã giúp em vượt qua nhiều khó khăn và hoàn thiện đồ án của mình.

Mặc dù đã cố gắng hết sức, nhưng đồ án chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những nhận xét, góp ý quý báu từ phía thầy cô để có thể hoàn thiện hơn trong tương lai.

Tóm tắt

Báo cáo trình bày về hệ thống hỗ trợ “Đánh giá tác động chính sách môi trường” với đầu vào là một văn bản quy phạm pháp luật. Trọng tâm của hệ thống là một quy trình xử lý (pipeline) có kiểm chứng : văn bản pháp luật đã được tách cấu trúc thành tập các bản ghi (điều, khoản , điểm,...) có tác động chính sách, từ đó lọc các bản ghi có tác động tới môi trường, quá trình này được thực hiện thủ công bởi người nghiên cứu trước, sau đó, dùng LLM để lọc và tính toán các metric lần 1. Sau khi đã tiến hành đánh giá mức độ đồng thuận, người nghiên cứu tiếp tục gán nhãn thủ công, vào 5 nhãn: lợi ích định lượng, lợi ích định tính, chi phí định lượng, lợi ích định tính, ràng buộc và thu được bộ nhãn cơ sở. Tiếp theo, sử dụng LLM để gán nhãn tương tự, thu được bộ nhãn dự đoán, tại đây, Kết quả nhãn dự đoán được so sánh với nhãn cơ sở và đánh giá bằng các metric lần 2. Sau khi đã đồng thuận các kết quả và thu được bộ nhãn cuối cùng, tiến hành lượng hóa và chuyển thành biến định lượng để tính điểm tác động.

Khác với cách tiếp cận một hệ thống tự động hoàn toàn, nhãn LLM không được xem là kết quả cuối cùng, LLM chỉ đóng vai trò hỗ trợ phân loại ban đầu, nhãn cơ sở do người nghiên cứu gán được dùng làm mốc tham chiếu để đánh giá và làm cơ sở hình thành bộ nhãn cuối cùng (final_label). Mô hình toán học được xây dựng theo hướng bán định lượng, sử dụng các biến M_i , S_i , D_i , R_i , trọng số W_i và hướng tác động s_i để tính điểm tác động (ImpactScore). Quy trình Human Verification Workflow được sử dụng để có cơ sở kiểm chứng trong từng bước, đồng thời tạo tập dữ liệu tham chiếu phục vụ đánh giá bằng Accuracy, Precision, Recall, F1-score, Macro F1 và Confusion Matrix.

Từ khóa: RIA, EIA, CBA, LLM, Human in the loop, Impact Score.

Mục lục

Tóm tắt	iii
Danh sách hình vẽ	vi
Danh sách bảng	vii
Bảng ký hiệu và chữ viết tắt	viii
1 Mở đầu	1
1.1 Bối cảnh và động cơ nghiên cứu	1
1.2 Khoảng trống nghiên cứu	2
1.3 Phát biểu bài toán nghiên cứu	3
1.4 Mục tiêu nghiên cứu	7
1.5 Cấu trúc đề án	8
2 Phương pháp nghiên cứu	9
2.1 RIA, EIA và CBA	9
2.2 Vai trò của mô hình ngôn ngữ lớn	10
2.3 Human Verification Workflow trong đánh giá kết quả AI	10
2.4 Các chỉ số đánh giá phân loại	11
2.5 Thang điểm 1–5 và mô hình bán định lượng trong EIA	12
2.6 Tổng quan quy trình nghiên cứu	14
2.7 Dữ liệu đầu vào và tiền xử lý	14
2.8 Bộ nhãn phân loại tác động	15
2.9 Thiết kế prompt LLM	16
2.10 Xây dựng Human-labeled Reference Dataset	16
2.11 Đánh giá LLM so với nhãn con người	17
2.12 Mô hình toán học lượng hóa tác động	17
2.12.1 Biến đầu vào	17
2.12.2 Điểm tổng hợp chưa chuẩn hóa	18
2.12.3 Chuẩn hóa điểm	18

2.12.4 Điểm tác động của điều khoản	18
2.12.5 Điểm tác động tổng hợp	18
2.12.6 Giả định trọng số	19
3 Kết quả và đánh giá thực nghiệm	20
3.1 Thiết lập thực nghiệm	20
3.2 Thống kê dữ liệu	20
3.3 Kết quả phân loại của LLM	21
3.4 Phân tích ma trận nhầm lẫn	22
3.5 Kết quả tính điểm tác động	23
3.6 Nhận xét kết quả	24
4 Kết luận, hạn chế và hướng phát triển	26
4.1 Kết luận	26
4.2 Hạn chế	27
4.3 Hướng phát triển	27
A Mẫu JSON đầu vào	29
B Prompt LLM	30
C Hướng dẫn gán nhãn thủ công	31
D Hướng dẫn chấm điểm 1–5	32
E Mapping tài liệu tham khảo với thành phần hệ thống	33
Tài liệu tham khảo	35

Danh sách hình vẽ

Danh sách bảng

2.1	Bảng mô tả mức độ đánh giá cho thang điểm 1–5.	13
2.2	Bộ nhãn phân loại tác động	15
2.3	Các biến trong mô hình điểm tác động.	18
3.1	Thống kê tổng quan dữ liệu qua các bước xử lý	21
3.2	Phân bố nhãn do LLM dự đoán	21
3.3	Bảng kết quả đánh giá phân loại tổng hợp.	22
3.4	Bảng metric theo từng nhãn.	22
3.5	Mẫu bảng phân tích các trường hợp LLM phân loại sai.	22
3.6	Mẫu ma trận nhầm lẫn giữa human label và LLM label	23
3.7	Bảng kết quả tính Impact Score cho từng điều khoản	23
3.8	Bảng kết quả tổng hợp điểm tác động.	24
3.9	Bảng tổng hợp Impact Score theo nhãn.	24
C.1	Hướng dẫn gán nhãn thủ công.	31
D.1	Gợi ý rubric chấm điểm mức độ tác động.	32
E.1	Bảng mapping tài liệu tham khảo với quyết định thiết kế.	33

Bảng ký hiệu và chữ viết tắt

Ký hiệu / Viết tắt	Ý nghĩa
RIA	Regulatory Impact Assessment – Đánh giá tác động quy định/chính sách.
EIA	Environmental Impact Assessment – Đánh giá tác động môi trường.
CBA	Cost-Benefit Analysis – Phân tích chi phí – lợi ích.
SCBA	Social Cost-Benefit Analysis – Phân tích chi phí – lợi ích xã hội.
LLM	Large Language Model – Mô hình ngôn ngữ lớn.
HITL	Human-in-the-loop – Quy trình có con người tham gia kiểm chứng.
VBQPPL	Văn bản quy phạm pháp luật
$D_{\text{co_tac_dong}}$	Tập chứa các bản ghi có tác động chính sách
$D_{\text{moi_truong}}$	Tập bản ghi có tác động chính sách môi trường
$\mathcal{L}$	Không gian chứa 5 nhãn tác động
y_i	Nhãn cơ sở do người nghiên cứu gán cho bản ghi thứ i
$\hat{y}_i$	Nhãn do LLM dự đoán / gán cho bản ghi i
M_i	Magnitude – cường độ tác động của điều khoản i .
S_i	Scope – phạm vi ảnh hưởng của điều khoản i .
D_i	Duration – thời gian tác động của điều khoản i .
R_i	Risk/Reversibility – rủi ro hoặc khả năng phục hồi của tác động.

W_i	Trọng số theo đối tượng, lĩnh vực hoặc mức ưu tiên chính sách.
s_i	Hướng tác động: +1 với lợi ích, -1 với chi phí hoặc ràng buộc.
C_i	Điểm tổng hợp chưa chuẩn hóa.
C_i^{norm}	Điểm tổng hợp đã chuẩn hóa về khoảng $[0, 1]$.
ImpactScore_i	Điểm tác động của điều khoản i .
TotalImpact	Tổng điểm tác động của toàn bộ tập điều khoản.

Chương 1

Mở đầu

1.1 Bối cảnh và động cơ nghiên cứu

Các văn bản pháp luật trong lĩnh vực môi trường, năng lượng, phát triển bền vững...vv.. thường có cấu trúc phức tạp, nhiều điều khoản, nhiều chủ thể và chứa nhiều tầng ngữ nghĩa. Một điều khoản có thể đồng thời tạo ra nghĩa vụ tuân thủ, điều kiện kỹ thuật, chi phí thực hiện, lợi ích môi trường hoặc ràng buộc pháp lý đối với các nhóm chủ thể khác nhau như cơ quan quản lý, doanh nghiệp, chủ dự án, cộng đồng dân cư và môi trường tự nhiên. Trong bối cảnh chuyển đổi xanh, phát triển bền vững và gia tăng yêu cầu quản trị môi trường, việc đánh giá tác động chính sách môi trường trở thành một yếu tố quan trọng.

Về mặt phương pháp, đánh giá tác động chính sách môi trường không chỉ là đọc hiểu các văn bản quy phạm pháp luật, mà là sự kết hợp giữa Regulatory Impact Assessment (RIA), Environment Impact Assessment (EIA), Cost-Benefit Analysis (CBA), xử lý ngôn ngữ pháp lý và mô hình hóa định lượng. RIA giúp xác định các quy định tạo ra tác động chính sách, nâng cao chất lượng và tăng tính minh bạch trong quá trình ra quyết định; EIA giúp xác định các tác động đó liên quan đến môi trường ra sao bằng cách mô tả, diễn giải các tác động môi trường trước khi chính sách hoặc dự án được triển khai. Bên cạnh đó, CBA giúp lượng hóa tác động, so sánh lợi ích, chi phí và các ngoại ứng môi trường trong một khung phân tích thống nhất.

Tuy nhiên, trong thực tế, việc đọc và phân loại thủ công các điều khoản pháp lý thường tốn nhiều thời gian, khó tái lập và dễ phụ thuộc vào nhận định chủ quan, dẫn tới thiếu tính nhất quán. Các mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Models – LLMs) có thể hỗ trợ phân tích văn bản phức tạp, trích xuất thông tin từ văn bản pháp lý. Dù vậy, trong miền pháp lý và chính sách, LLM không nên được xem là công cụ tự động quyết định cuối cùng vì có thể suy diễn sai, hiểu sai điều kiện áp dụng, bỏ sót ngoại lệ

hoặc nhầm lẫn giữa nghĩa vụ pháp lý và tác động thực tế. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, LLM có thể bị ảo giác (hallucination) khi thực hiện các tác vụ phức tạp, dữ liệu mà LLM sinh ra đọc có vẻ hợp lý nhưng thực tế không có bằng chứng xác thực.

Từ bối cảnh đó, đề án lựa chọn hướng tiếp cận có kiểm chứng bằng phương pháp **Human in the loop**: LLM được sử dụng như một công cụ hỗ trợ phân loại ban đầu, sau đó con người đóng vai trò tạo nhãn tham chiếu, kiểm chứng và chốt kết quả. Các nhãn cuối cùng sau kiểm chứng được chuyển thành biến định lượng để tính điểm tác động chính sách theo mô hình toán học bán định lượng, có thang điểm, trọng số và quy tắc chuẩn hóa rõ ràng. Động cơ nghiên cứu của đề án là xây dựng một hệ thống có cấu trúc rõ ràng, có khả năng truy vết, có thể tính độ chính xác của LLM và chuyển kết quả phân loại thành điểm tác động phục vụ cho việc phân tích chính sách môi trường.

1.2 Khoảng trống nghiên cứu

Các công trình nghiên cứu liên quan.

Các nghiên cứu và hệ thống hiện tại thường tiếp cận bài toán theo một trong hai hướng. Thứ nhất, tập trung vào việc phân tích chính sách và CBA nhưng đòi hỏi nhiều dữ liệu định lượng như chi phí, lợi ích, dòng tiền, tỷ lệ chiết khấu, dữ liệu phát thải hoặc dữ liệu sức khỏe,...etc.. Thứ hai, tập trung vào xử lý ngôn ngữ tự nhiên và phân loại văn bản, nhưng đa số chỉ dừng ở mức gán nhãn mà chưa kết hợp giữa kết quả phân loại với mô hình đánh giá tác động có công thức rõ ràng.

Đối với văn bản pháp luật về môi trường ở Việt Nam, thường thiếu một quy trình có khả năng biến các điều khoản pháp lý dạng JSON thành dữ liệu có nhãn, có kiểm chứng và có điểm tác động bán định lượng. Nếu chỉ dùng LLM để gán nhãn, hệ thống sẽ thiếu cơ chế đánh giá độ chính xác. Nếu chỉ dùng CBA truyền thống, hệ thống lại thiếu dữ liệu định lượng cần thiết ở cấp độ từng đơn vị pháp lý nhỏ nhất là các điều khoản. Do đó, cần có một khung tiếp cận phù hợp hơn với dữ liệu pháp lý: bắt đầu từ file JSON, lọc tác động, phân loại, kiểm chứng, đánh giá metric, tính điểm tác động bằng mô hình bán định lượng.

Bên cạnh đó, một điều khoản có thể có tác động pháp lý nhưng không nhất thiết phải có tác động đến môi trường, do đó, cần tách bạch hai bước lọc `co_tac_dong = true` và tác động môi trường. Nếu bị gộp lại, dữ liệu đưa vào LLM có thể gây nhiễu và làm giảm chất lượng phân loại.

1.3 Phát biểu bài toán nghiên cứu

Một văn bản quy phạm pháp luật đã được tách cấu trúc thành một tập hữu hạn các bản ghi, trong đó, mỗi bản ghi là một điều, khoản, điểm hoặc một mệnh đề độc lập có tác động chính sách.

Gọi $D_{\text{co_tac_dong}} = \{d_1, d_2, d_3, \dots, d_N\} = \{d_i \mid i \in \mathbb{N}^*, i = 1, \dots, N\}$ là tập hợp chứa toàn bộ N bản ghi.

Mỗi bản ghi d_i được biểu diễn dưới dạng:

$$d_i = (\text{ma_nguồn}_i, \text{trich_dan}_i, \text{noi_dung}_i, \text{co_tac_dong}_i, \text{chu_the_chieu_tac_dong}_i, \\ \text{tin_hieu_tac_dong}_i, \text{linh_vuc_tac_dong}_i, \text{gia_tri_dinh_luong}_i, \text{dieu_kien_ap_dung}_i, \text{vi_tuc_ap_dung}_i)$$

trong đó, ma_nguồn_i là mã định danh của bản ghi, trich_dan_i là nguồn trích dẫn của bản ghi, $\text{noi_dung_van_ban}_i$ là nội dung pháp lý gốc, co_tac_dong_i là giá trị của trường chứa bản ghi có tác động chính sách, $\text{chu_the_chieu_tac_dong}_i$ là nhóm đối tượng chịu tác động trực tiếp, $\text{tin_hieu_tac_dong}_i$ là những hành vi, $\text{linh_vuc_tac_dong}_i$ là lĩnh vực hoặc khía cạnh mà tác động phát sinh, $\text{gia_tri_dinh_luong}_i$ là các giá trị số, ngưỡng, mức phí, tỷ lệ, thời hạn hoặc chỉ tiêu định lượng xuất hiện trong quy định., và $\text{dieu_kien_ap_dung}_i$ là điều kiện, tiêu chí phải thỏa mãn để quy định và tác động có hiệu lực áp dụng.

Định nghĩa: Gọi $f_{\text{moi_truong}}$ là hàm số lọc các phần tử có tác động chính sách đến môi trường đi từ tập $D_{\text{co_tac_dong}}$ vào tập giá trị $\{0, 1\}$ thỏa mãn:

$$f_{\text{moi_truong}} : D_{\text{co_tac_dong}} \rightarrow \{0, 1\}$$

trong đó, với mỗi $d_i \in D_{\text{co_tac_dong}}$:

$$f_{\text{moi_truong}}(d_i) = \begin{cases} 1, & \text{nếu } d_i \text{ có tác động đến môi trường,} \\ 0, & \text{nếu } d_i \text{ không có tác động đến môi trường,} \end{cases} \quad \text{với } d_i \in D_{\text{co_tac_dong}}. \quad (1.1)$$

Gọi $D_{\text{moi_truong}}$ là tập hợp chứa các phần tử có tác động đến môi trường sau khi thực hiện lọc từ $D_{\text{co_tac_dong}}$:

$$D_{\text{moi_truong}} = \{d_1, d_2, d_3, \dots, d_M\} = \{d_i \in D_{\text{co_tac_dong}} \mid f_{\text{moi_truong}}(d_i) = 1\}$$

với $M \leq |D_{\text{co_tac_dong}}| \leq N$.

Định nghĩa: Gọi $\mathcal{L} = \{l_1, l_2, l_3, l_4, l_5\}$ là tập hợp rời rạc chứa 5 nhãn cần gán, trong đó:

- l_1 : Lợi ích định lượng
- l_2 : Lợi ích định tính
- l_3 : Chi phí định lượng
- l_4 : Chi phí định tính
- l_5 : Ràng buộc

Đây là bài toán phân loại đa lớp đơn nhãn, tức là với mỗi bản ghi $x_i \in D_{\text{moi_truong}}$, hệ thống gán đúng một nhãn thuộc $\mathcal{L}$.

Ta có thể phát biểu tổng quan bài toán như sau:

Với mỗi bản ghi $x_i \in D_{\text{moi_truong}}$, quá trình gán nhãn các bản ghi từ $D_{\text{moi_truong}}$ vào tập $\mathcal{L}$ như sau:

$$f_{\text{phan_loai}} : D_{\text{moi_truong}} \rightarrow \mathcal{L}$$

Ta gọi tập nghiệm của hàm này là $\mathcal{Y} = \{y_1, y_2, y_3, \dots, y_M\}$, với $y_i = \{f_{\text{phan_loai}}(x_i) \mid x_i \in D_{\text{moi_truong}}, y_i \in \mathcal{L}\}$

Bài toán đặt ra là lọc được các bản ghi có tác động môi trường và phân loại được các bản ghi $x_i \in D_{\text{moi_truong}}$ vào đúng các $l_i \in \mathcal{L}$ và thu được tập $\mathcal{Y}$ với độ chính xác cao nhất ở cả bước lọc và phân loại nhãn, đồng thời, tính điểm tác động.

Tập các nhãn cuối cùng được xác định sau bước kiểm chứng của người nghiên cứu.

Ký hiệu là Z .

Gọi $\mathbf{C} \in \mathbb{N}^{5 \times 5}$ là ma trận nhầm lẫn, trong đó phần tử C_{ij} biểu thị số lượng các điều khoản có nhãn cơ sở là l_i nhưng LLM phân loại thành l_j :

$$C_{ij} = \sum_{m=1}^M \mathbb{I}(y_m = l_i \wedge \hat{y}_m = l_j)$$

Từ ma trận $\mathbf{C}$, ta định nghĩa các metric đánh giá cho từng nhãn cụ thể l_k (với $k \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$):

Độ chuẩn xác (Precision - P_k): Tỷ lệ LLM đoán đúng nhãn l_k trên tổng số lần nó dự đoán là l_k .

$$P_k = \frac{C_{kk}}{\sum_{i=1}^5 C_{ik}}$$

Độ phủ (Recall - R_k): Tỷ lệ LLM tìm được đúng nhãn l_k trên tổng số nhãn l_k thực tế

có trong bộ nhãn cơ sở.

$$R_k = \frac{C_{kk}}{\sum_{j=1}^5 C_{kj}}$$

Điểm F1 (F1-Score - $F1_k$): Trung bình điều hòa giữa Precision và Recall, rất quan trọng đối với các nhãn thiểu số.

$$F1_k = 2 \cdot \frac{P_k \cdot R_k}{P_k + R_k}$$

Để có một con số tổng quát đánh giá toàn bộ Prompt/Model LLM của bạn, hãy sử dụng Macro-F1 (coi trọng tất cả 5 nhãn như nhau, không phụ thuộc số lượng điều khoản mỗi nhãn):

$$\text{Macro-F1} = \frac{1}{5} \sum_{k=1}^5 F1_k$$

Nếu Macro-F1 đạt mức kỳ vọng (ví dụ ≥ 0.85), bộ nhãn $\hat{\mathcal{Y}}$ từ LLM mới đủ điều kiện thống kê để đưa vào mô hình CBA.

Theo hướng dẫn của Khung Phân tích Tác động Quy định (Regulatory Impact Assessment - RIA) được các tổ chức uy tín (như OECD) khuyến nghị, một chính sách cần được phân tách thành các tác động cụ thể để lượng hóa.

Giả sử hệ thống nhận đầu vào là một tập hợp các điều khoản pháp luật được cấu trúc hóa dưới định dạng JSON.

Gọi $\mathcal{D} = \{d_1, d_2, \dots, d_N\}$ là không gian toàn bộ N điều khoản của văn bản pháp lý.

Áp dụng hàm lọc tiên quyết $f_{\text{impact}} : \mathcal{D} \rightarrow \{0, 1\}$ để thu được tập dữ liệu đầu vào cốt lõi:

$$X = \{x \in \mathcal{D} \mid f_{\text{impact}}(x) = 1\}$$

Trong đó $X = \{x_1, x_2, \dots, x_M\}$ với $M \leq N$ là tập các bản ghi có mang đặc tính tác động (co_tac_dong = true). Bài toán của đề tài được chia làm hai phân hệ chính.

2. Bài toán 1: Phân loại đa nhãn bằng Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLM Classification)

Mục tiêu là gán mỗi điều khoản $x_i \in X$ vào một nhãn duy nhất mô tả bản chất tác động môi trường của nó. Không gian nhãn phân loại $\mathcal{L}$ được định nghĩa gồm 5 phần tử:

$$\mathcal{L} = \{l_1, l_2, l_3, l_4, l_5\}$$

Trong đó:

l_1 : Lợi ích định lượng (Quantitative Benefit) l_2 : Lợi ích định tính (Qualitative Benefit) l_3 : Chi phí định lượng (Quantitative Cost) l_4 : Chi phí định tính (Qualitative Cost) l_5 : Ràng buộc (Constraint)

Quá trình gán nhãn thủ công (Ground Truth) được định nghĩa là ánh xạ $Y : X \rightarrow \mathcal{L}$. Mô hình LLM hoạt động như một hàm xấp xỉ $\hat{f}_{LLM} : X \rightarrow \mathcal{L}$ trả về nhãn dự đoán $\hat{Y}$.

Hệ đo lường (Evaluation Metrics):

Do sự mất cân bằng tự nhiên của các điều khoản pháp luật (class imbalance), mô hình không thể chỉ đánh giá bằng độ chính xác (Accuracy). Căn cứ vào Ma trận Nhầm lẫn (Confusion Matrix) đa lớp $\mathbf{C} \in \mathbb{N}^{5 \times 5}$, độ tin cậy của mô hình LLM phải được đánh giá qua chỉ số Macro-F1:

$$\text{Macro-F1} = \frac{1}{5} \sum_{k=1}^5 \frac{2 \cdot P_k \cdot R_k}{P_k + R_k}$$

(Với P_k là Precision và R_k là Recall của từng nhãn l_k).

3. Bài toán 2: Mô hình Hóa Toán học và Đánh giá Tác động (Impact Scoring Model)

Với mỗi điều khoản x_i đã được xác nhận nhãn chính xác $l(x_i) \in \mathcal{L}$, ta cần xây dựng mô hình toán học để chuyển đổi chúng thành một Điểm tác động chuẩn hóa (Normalized Impact Score). Bài toán này được giải quyết bằng phương pháp Phân tích Quyết định Đa tiêu chí (MCDA - Multi-Criteria Decision Analysis), áp dụng các hàm phân nhánh (Piecewise Functions) tùy theo đặc thù của nhãn.

Gọi $s_i \in \{-1, +1\}$ là vector hướng tác động (Directional Vector): $s_i = +1$ nếu thuộc nhóm Lợi ích (l_1, l_2), và $s_i = -1$ nếu thuộc nhóm Chi phí hoặc Ràng buộc (l_3, l_4, l_5).

Gọi W_i là Trọng số hệ sinh thái của đối tượng chịu tác động.

Phân nhánh 1: Nhóm Biến Định Tính (l_2, l_4)

Áp dụng kỹ thuật Simple Additive Weighting (SAW), điểm thô C_i được tính dựa trên 4 biến đo lường thang Likert [1-5] gồm Cường độ (M), Phạm vi (S), Thời gian (D), và Rủi ro (R):

$$C_i = \alpha M_i + \beta S_i + \gamma D_i + \delta R_i$$

(Ghi chú: Các hệ số $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ tuân theo ràng buộc tổng bằng 1, lý tưởng nhất là được chiết xuất từ ma trận Analytical Hierarchy Process - AHP).

Áp dụng công thức chuyển đổi tuyến tính (Linear Scale Transformation) để chuẩn hóa về khoảng $[0, 1]$:

$$C_i^{norm} = \frac{C_i - C_{\min}}{C_{\max} - C_{\min}} = \frac{C_i - 1}{4}$$

Phân nhánh 2: Nhóm Biến Định Lượng (l_1, l_3)

Đối với điều khoản chứa giá trị thực V_i (ví dụ: kW, VNĐ, diện tích đất), để đồng nhất không gian đo lường với nhóm định tính, ta áp dụng hàm Chuẩn hóa Min-Max

(Min-Max Normalization) của hệ MCDA trên không gian giá trị nội tại của tập luật:

$$C_i^{norm} = U(V_i) = \frac{V_i - V_{\min}}{V_{\max} - V_{\min}}$$

Phân nhánh 3: Nhóm Ràng Buộc (l_5)

Ràng buộc mang rủi ro đứt gãy hệ thống nếu vi phạm. Ta định lượng ràng buộc bằng điểm C_i tương tự nhóm định tính, nhưng sử dụng Hàm Phạt Phi tuyến (Non-linear Penalty Function) để khuếch đại mức độ nghiêm trọng:

$$C_i^{norm} = \left(\frac{C_i - 1}{4} \right)^\kappa$$

(Với hệ số phạt $\kappa > 1$, ví dụ $\kappa = 2$).

4. Phương trình Mục tiêu Tác động Tổng hợp (Final Objective Function)

Điểm tác động cuối cùng (Impact Score) của từng điều luật là sự kết hợp của hướng vector, trọng số đối tượng và giá trị chuẩn hóa:

$$ImpactScore_i = s_i \cdot W_i \cdot C_i^{norm}$$

Từ đó, Tổng giá trị tác động của toàn bộ khung chính sách ($\mathcal{IS}_{total}$) là hàm tuyến tính tổng hợp:

$$\mathcal{IS}_{total} = \sum_{x_i \in X} ImpactScore_i$$

Nếu $\mathcal{IS}_{total} > 0$: Hệ thống chính sách (ví dụ: Luật bảo vệ môi trường, năng lượng) đem lại Thặng dư Tác động dương, khuyến khích phát triển.

Nếu $\mathcal{IS}_{total} < 0$: Gánh nặng chi phí và rào cản ràng buộc đang vượt quá lợi ích dự kiến, cần thiết kế lại chính sách.

1.4 Mục tiêu nghiên cứu

(4 mục tiêu)

Mục tiêu của đề án là xây dựng một khung xử lý và đánh giá tác động chính sách môi trường từ VBQPPL về môi trường, với sự kết hợp của con người và LLM, áp dụng mô hình toán học để tính điểm tác động, cụ thể:

- 1) Thiết kế pipeline xử lý dữ liệu pháp lý dạng JSON, bảo đảm có khả năng truy vết từ kết quả phân tích về văn bản gốc.
- 2) Xác định rõ hai bước: lọc điều khoản có tác động pháp lý và lọc điều khoản có tác

động môi trường.

- 3) Xây dựng bộ nhãn 5 lớp phản ánh lợi ích, chi phí và ràng buộc trong đánh giá tác động chính sách môi trường.
- 4) Thiết kế prompt LLM để phân loại điều khoản môi trường vào 5 nhãn, kèm lý do và bằng chứng.
- 5) Xây dựng bộ dữ liệu tham chiếu được gán nhãn thủ công bởi con người (Human-labeled Reference Dataset) để đánh giá LLM.
- 6) Tính các metric đánh giá phân loại như độ chính xác tổng thể (Accuracy), Precision, Recall, F1-score, Macro-F1, ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix) và tỷ lệ cần con người đính chính (Human Correction Rate).
- 7) Chuyển nhãn cuối cùng thành các biến định lượng và tính điểm tác động (Impact Score) bằng mô hình bán định lượng.
- 8) Tổng hợp, trực quan hóa và diễn giải kết quả dựa trên phân loại nhãn, lĩnh vực (domain) môi trường và chủ thể chịu tác động.

1.5 Cấu trúc đề án

Báo cáo được tổ chức thành năm chương. Chương 1 trình bày bối cảnh, khoảng trống, phát biểu bài toán, mục tiêu, câu hỏi nghiên cứu, phạm vi và đóng góp. Chương 2 trình bày tổng quan và cơ sở phương pháp gồm RIA, EIA, CBA, LLM, Human Verification, các metric đánh giá và mô hình bán định lượng. Chương 3 mô tả phương pháp nghiên cứu, thiết kế hệ thống, dữ liệu đầu vào, bộ nhãn, prompt, tập nhãn con người, đánh giá LLM và mô hình toán học lượng hóa tác động. Chương 4 trình bày thiết lập thực nghiệm, thống kê dữ liệu, kết quả phân loại, ma trận nhầm lẫn, kết quả Impact Score, ví dụ tính tay và nhận xét kết quả. Chương 5 tổng kết, nêu hạn chế và đề xuất hướng phát triển.

Chương 2

Phương pháp nghiên cứu

2.1 RIA, EIA và CBA

Đánh giá tác động chính sách môi trường là bài toán kết hợp giữa đánh giá chính sách công, đánh giá tác động môi trường và phân tích lợi ích, chi phí về mặt kinh tế, tương ứng với ba phương pháp được sử dụng trong đề án là RIA, EIA và CBA.

RIA (Regulatory Impact Assessment) là phương pháp đánh giá có hệ thống các tác động dự kiến của một quy định trước, trong hoặc sau khi ban hành. Trong phạm vi của đề án, RIA là cơ sở để xác định những bản ghi `co_tac_dong = true`. Một điều, khoản có tác động pháp lý khi nó tạo nghĩa vụ, quyền lợi, trách nhiệm, ưu đãi, điều kiện áp dụng, thủ tục hành chính, chi phí tuân thủ, lệnh cấm hoặc giới hạn kỹ thuật. Về mặt toán học, bước này được biểu diễn bởi một hàm số đi từ tập tất cả các bản ghi D vào tập giá trị $\{0, 1\}$:

$$f_{\text{legal}} : D \rightarrow \{0, 1\}$$

EIA (Environment Impact Assessment) xác định trong số các điều khoản có tác động pháp lý, điều khoản nào thực sự có tác động đến môi trường. Tác động môi trường liên quan đến nước, không khí, đất, chất thải, khí thải, nước thải, giấy phép môi trường, quan trắc, biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học, tài nguyên thiên nhiên, v.v. Bước này được biểu diễn bởi một hàm số đi từ tập chứa các điều khoản có tác động pháp lý D_{legal} vào tập giá trị $\{0, 1\}$:

$$f_{\text{env}} : D_{\text{legal}} \rightarrow \{0, 1\}$$

CBA (Cost-Benefit Analysis) cung cấp nền tảng để phân biệt lợi ích và chi phí. Trong phạm vi đề án, CBA không được triển khai như phân tích đầy đủ bằng tiền do

văn bản pháp luật thường không cung cấp đủ dữ liệu. Tuy nhiên, CBA giúp xác định bộ nhân gồm lợi ích, chi phí, ràng buộc, đồng thời xây dựng mô hình bán định lượng tính Impact Score.

Ba phương pháp được sử dụng trong đồ án tương ứng với ba lớp logic:

RIA $\Rightarrow$ lọc tác động pháp lý,

EIA $\Rightarrow$ lọc tác động môi trường và đánh giá mức độ,

CBA $\Rightarrow$ phân loại lợi ích, chi phí, ràng buộc và tính điểm.

2.2 Vai trò của mô hình ngôn ngữ lớn

LLM có khả năng xử lý văn bản phức tạp, hỗ trợ tóm tắt, phân loại, trích xuất thông tin và giải thích ngữ cảnh. Trong miền pháp lý, các nghiên cứu về trích xuất thông tin từ văn bản luật hoặc tài liệu pháp lý cho thấy LLM có thể đóng vai trò công cụ hỗ trợ ban đầu [1], [2]. Tuy nhiên, văn bản pháp lý thường có đặc điểm nhập nhằng, liên kết chéo, ngoại lệ và điều kiện áp dụng. Những đặc điểm này khiến kết quả LLM cần được kiểm chứng, đặc biệt khi sử dụng cho bài toán đánh giá chính sách [3], [4].

Vì vậy, hệ thống không xem nhãn LLM là kết quả cuối cùng. LLM chỉ tạo nhãn đề xuất, lý do gán nhãn, trích dẫn bằng chứng ngắn (`evidence_span`) và độ tin cậy. Kết quả này sau đó được so sánh với nhãn do người nghiên cứu gán.

Trong hệ thống, LLM được mô hình hóa như một hàm xấp xỉ:

$$\hat{f}_{\text{LLM}} : X_{\text{env}} \rightarrow \mathcal{L}.$$

Nhãn do LLM gán cho mỗi $x_i \in X_{\text{env}}$ là $\hat{y}_i = \hat{f}_{\text{LLM}}(x_i)$, khi đó, ta có tập nhãn LLM: $\hat{\mathcal{Y}} = \{\hat{y}_1, \hat{y}_2, \dots, \hat{y}_M\}$

Đầu ra của LLM không chỉ bao gồm nhãn phân loại mà còn có lý do, bằng chứng và độ tin cậy, góp phần giúp người nghiên cứu kiểm tra độ chính xác của LLM:

$$(\hat{y}_i, \text{reason}_i, \text{evidence_span}_i, \text{confidence}_i).$$

2.3 Human Verification Workflow trong đánh giá kết quả AI

Khác với một hệ thống pipeline tự động hoàn toàn, quy trình Human Verification Workflow giúp hệ thống hoạt động có kiểm chứng. Trong quy trình này, người nghiên cứu tạo nhãn cơ sở, kiểm tra nhãn do LLM đề xuất, phân tích các trường hợp sai và

chốt nhãn cuối cùng trước khi đưa dữ liệu vào mô hình tính điểm. Cách tiếp cận này phù hợp với hướng nghiên cứu Human-in-the-loop trong NLP, nơi con người và mô hình AI phối hợp để tăng chất lượng dữ liệu và giảm rủi ro ảo giác [5], [6], [7].

Trong phạm vi đề án, tập nhãn do người nghiên cứu gán được gọi là *Human-labeled Dataset*.

Với mỗi bản ghi $x_i \in X_{\text{env}}$, hệ thống có hai loại nhãn:

$$\hat{y}_i = \text{LLM label}, \quad y_i = \text{human label}.$$

Hai nhãn này được so sánh với nhau. Nếu $\hat{y}_i = y_i$, LLM được xem là phân loại đúng theo nhãn tham chiếu. Nếu $\hat{y}_i \neq y_i$, bản ghi được đưa vào danh sách review.

Trong phiên bản hiện tại, quy tắc an toàn là:

$$\text{final_label}_i = y_i$$

trừ khi người nghiên cứu có lý do điều chỉnh sau khi đối chiếu lại. Quy trình này giúp tránh việc nhãn LLM sai gây ảnh hưởng đến bước tính ImpactScore_i .

Với cách diễn đạt như trên ta sẽ mô hình hóa việc so sánh nhãn LLM với nhãn cơ sở bằng cách sử dụng hàm chỉ thị (hàm đặc trưng) $\mathbb{I}(\cdot)$ sao cho:

$$\mathbb{I} = \begin{cases} 1, & \text{nếu nhãn LLM} = \text{nhãn cơ sở}, \\ 0, & \text{nếu nhãn LLM} \neq \text{nhãn cơ sở} \end{cases} \quad (2.1)$$

2.4 Các chỉ số đánh giá phân loại

Để đánh giá độ chính xác của LLM, hệ thống sử dụng ma trận nhầm lẫn (confusion matrix) và các chỉ số (metrics) phân loại tiêu chuẩn:

Gọi:

$$\mathcal{L} = \{l_1, l_2, l_3, l_4, l_5\}$$

là không gian 5 nhãn. Ma trận nhầm lẫn được định nghĩa bởi:

$$C_{kj} = |\{i \mid y_i = l_k, \hat{y}_i = l_j\}|.$$

Với mỗi nhãn l_k :

$$TP_k = C_{kk}, \quad FP_k = \sum_{r \neq k} C_{rk}, \quad FN_k = \sum_{c \neq k} C_{kc}.$$

Precision, Recall và F1-score được tính bởi:

$$P_k = \frac{TP_k}{TP_k + FP_k}, \quad R_k = \frac{TP_k}{TP_k + FN_k},$$

$$F1_k = \frac{2P_k R_k}{P_k + R_k}.$$

Accuracy:

$$\text{Accuracy} = \frac{\sum_{k=1}^5 C_{kk}}{\sum_{k=1}^5 \sum_{j=1}^5 C_{kj}}.$$

Macro-F1:

$$\text{Macro-F1} = \frac{1}{5} \sum_{k=1}^5 F1_k.$$

Human Correction Rate:

$$\text{HumanCorrectionRate} = \frac{|\{i \mid y_i \neq \hat{y}_i\}|}{M}.$$

trong đó,

- **Accuracy:** tỷ lệ nhãn LLM đúng trên toàn bộ tập dữ liệu.
- **Precision:** trong các mẫu được LLM dự đoán thuộc một nhãn, có bao nhiêu mẫu đúng.
- **Recall:** trong các mẫu thật thuộc một nhãn, LLM nhận diện đúng bao nhiêu.
- **F1-score:** trung bình điều hòa giữa Precision và Recall.
- **Macro F1:** trung bình F1 theo nhãn, phù hợp khi dữ liệu có thể lệch nhãn.
- **Confusion Matrix:** chỉ ra LLM thường nhầm nhãn nào với nhãn nào.
- **Human Correction Rate:** tỷ lệ nhãn LLM cần con người sửa.

Việc kết hợp Accuracy với Macro F1 và Confusion Matrix giúp đánh giá kết quả đầy đủ hơn. Nếu chỉ dùng Accuracy, hệ thống có thể bỏ qua lỗi ở các nhãn ít xuất hiện. Confusion Matrix đặc biệt hữu ích để phân tích các cặp nhãn dễ nhầm như COST và CONSTRAINT [2], [3], [8].

2.5 Thang điểm 1–5 và mô hình bán định lượng trong EIA

Trong EIA, không phải mọi tác động đều có thể được lượng hóa trực tiếp bằng tiền, đa số tác động thường được đánh giá theo nhiều tiêu chí như cường độ, phạm vi, rủi

ro hoặc thời gian và khả năng đảo ngược. Đồ án sử dụng mô hình bán định lượng với thang điểm 1–5 để đánh giá mức độ tác động. Mô hình bán định lượng cho phép chuyển nhận định định tính thành điểm số có thể so sánh, đồng thời vẫn thừa nhận rằng việc chấm điểm phụ thuộc vào quy tắc và người đánh giá [9], [10].

Bốn biến được sử dụng là:

$$M_i, S_i, D_i, R_i \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

Trong đó M_i là cường độ tác động, S_i là phạm vi ảnh hưởng, D_i là thời gian tác động và R_i là rủi ro hoặc khả năng đảo ngược.

Bảng 2.1: Bảng mô tả mức độ đánh giá cho thang điểm 1–5.

Điểm	Mức độ	Diễn giải
1	Rất thấp	Tác động nhỏ, gián tiếp, phạm vi rất hẹp, ngắn hạn hoặc dễ kiểm soát.
2	Thấp	Tác động có nhưng hạn chế, ảnh hưởng đến ít chủ thể hoặc ít rủi ro.
3	Trung bình	Tác động rõ ràng, có ảnh hưởng đáng kể nhưng chưa rộng hoặc chưa nghiêm trọng.
4	Cao	Tác động mạnh, phạm vi tương đối rộng, kéo dài hoặc có rủi ro đáng kể.
5	Rất cao	Tác động rất mạnh, phạm vi rộng, dài hạn, rủi ro lớn hoặc khó đảo ngược.

Điểm tổng hợp chưa chuẩn hóa được tính bởi:

$$C_i = \alpha M_i + \beta S_i + \gamma D_i + \delta R_i,$$

trong đó:

$$\alpha + \beta + \gamma + \delta = 1.$$

Trong phiên bản cơ sở có thể dùng trọng số bằng nhau:

$$\alpha = \beta = \gamma = \delta = 0.25.$$

Chuẩn hóa:

$$C_i^{\text{norm}} = \frac{C_i - 1}{4}.$$

Điểm tác động:

$$\text{ImpactScore}_i = s_i \times W_i \times C_i^{\text{norm}}.$$

2.6 Tổng quan quy trình nghiên cứu

Quy trình nghiên cứu của đề án được thiết kế theo hướng tuần tự, có kiểm chứng và có khả năng truy vết. Hệ thống tập trung vào pipeline cốt lõi:

Legal JSON $\rightarrow$ Legal Impact Filtering $\rightarrow$ Environmental Impact Filtering
 $\rightarrow$ Five-label Classification $\rightarrow$ Human Verification
 $\rightarrow$ Evaluation Metrics $\rightarrow$ Impact Scoring.

Tư tưởng thiết kế gồm ba nguyên tắc. Thứ nhất, dữ liệu pháp lý phải có cấu trúc và có thể truy vết thông qua `source_id`, `legal_citation` và `raw_text`. Thứ hai, LLM chỉ đóng vai trò hỗ trợ phân loại, không phải là kết quả cuối cùng. Thứ ba, mô hình định lượng phải minh bạch, có biến, thang điểm, trọng số và công thức rõ ràng.

Các bước chính gồm:

- 1) Đọc và kiểm tra file JSON đầu vào.
- 2) Lọc bản ghi có `co_tac_dong=true` để tạo X_{legal} .
- 3) Lọc bản ghi có tác động môi trường để tạo X .
- 4) Gọi LLM phân loại từng $x_i \in X$ vào 5 nhãn.
- 5) Người nghiên cứu gán `human_label` và kiểm chứng.
- 6) Tính metric đánh giá LLM.
- 7) Tạo `final_label`, chuyển nhãn thành biến và tính ImpactScore_i .
- 8) Tổng hợp kết quả theo nhãn, domain và chủ thể.

2.7 Dữ liệu đầu vào và tiền xử lý

Dữ liệu đầu vào là văn bản pháp lý môi trường đã được chuyển sang JSON có cấu trúc. Mỗi bản ghi tương ứng với một đơn vị pháp lý có ý nghĩa xử lý độc lập. Gọi:

$$D = \{d_1, d_2, \dots, d_N\}.$$

Một bản ghi có thể được mô tả bởi:

$$d_i = (source_id_i, raw_text_i, legal_citation_i, co_tac_dong_i, chu_the_i, tin_hieu_i, ly_doi_i, domain_i)$$

File JSON đầu vào cần giữ được cấu trúc pháp lý, tuân theo văn bản gốc và có đủ thông tin phục vụ phân loại và tính điểm. Các trường tối thiểu gồm `source_id`, `legal_citation`, `raw_text`, `co_tac_dong`, `chu_the`, `tin_hieu_tac_dong`, `domain`, `gia_tri_dinh` và `dieu_kien_ap_dung`.

Nguyên tắc tách bản ghi là mỗi record nên tương ứng với một đơn vị pháp lý nhỏ nhất có ý nghĩa phân tích độc lập. Nếu một khoản có nhiều chủ thể, nhiều nghĩa vụ hoặc nhiều tác động độc lập, nên tách thành nhiều record để tránh gán nhãn mơ hồ.

Tiền xử lý gồm các bước: kiểm tra JSON hợp lệ, kiểm tra trường bắt buộc, lọc `co_tac_dong=true`, lọc tác động môi trường, chuẩn hóa các trường phục vụ LLM, tạo file gán nhãn thủ công và tạo file input cho LLM.

2.8 Bộ nhãn phân loại tác động

Hệ thống sử dụng bộ nhãn 5 lớp:

$$\mathcal{L} = \{\text{BENEFIT_QUANTITATIVE}, \text{BENEFIT_QUALITATIVE}, \text{COST_QUANTITATIVE}, \text{COST_QUALITATIVE}, \text{CONSTRAINT}\}.$$

Bảng 2.2: Bộ nhãn phân loại tác động

Nhãn	Ý nghĩa	Dấu
BENEFIT_QUANTITATIVE	Lợi ích có thể lượng hóa trực tiếp bằng tiền, tỷ lệ, khối lượng, diện tích, công suất hoặc lượng phát thải giảm.	+1
BENEFIT_QUALITATIVE	Lợi ích môi trường, xã hội, quản lý hoặc kinh tế nhưng chưa có giá trị số trực tiếp.	+1
COST_QUANTITATIVE	Chi phí hoặc nghĩa vụ tài chính có giá trị định lượng trực tiếp.	-1
COST_QUALITATIVE	Chi phí hoặc gánh nặng tuân thủ chưa có số cụ thể, như lập hồ sơ, báo cáo, quan trắc, xin phép.	-1
CONSTRAINT	Điều kiện, giới hạn, lệnh cấm, tiêu chuẩn, quy chuẩn, ngưỡng kỹ thuật, điều kiện vận hành.	-1

Quy tắc quan trọng là có số không đồng nghĩa với nhãn định lượng. Nếu con số là thời hạn, ngưỡng kỹ thuật, hạn mức, hạn ngạch hoặc điều kiện áp dụng, nhãn phù hợp thường là **CONSTRAINT**. Nếu điều khoản chứa nhiều tác động độc lập, cần tách record hoặc đánh dấu là cần người nghiên cứu review.

2.9 Thiết kế prompt LLM

Prompt LLM đóng vai trò như bản đặc tả nhiệm vụ cho mô hình. Prompt cần cung cấp bối cảnh, định nghĩa 5 nhãn, quy tắc phân biệt nhãn, yêu cầu không suy diễn ngoài văn bản, yêu cầu trích bằng chứng và định dạng JSON đầu ra.

Đầu vào cho LLM là một JSON record gồm `source_id`, `legal_citation`, `raw_text`, `chu_the`, `tin_hieu_tac_dong`, `domain`, `gia_tri_dinh_luong` và `dieu_kien_ap_dung`. Đầu ra bắt buộc:

```

1 {
2   "label": "BENEFIT_QUANTITATIVE | BENEFIT_QUALITATIVE | COST_QUANTITATIVE |
3     COST_QUALITATIVE | CONSTRAINT",
4   "reason": "Giải thích ngắn gọn bằng tiếng Việt.",
5   "evidence_span": "Cum tu hoặc câu trong raw_text làm bằng chứng.",
6   "confidence": 0.0,
7   "needs_human_review": false
8 }
```

Listing 2.1: Cấu trúc output LLM

Prompt cần nhấn mạnh các quy tắc: chỉ chọn một nhãn, không tạo nhãn mới, không tự ước lượng chi phí/lợi ích, không xem mọi con số là định lượng, phân biệt **COST_QUALITATIVE** với **CONSTRAINT**, và đánh dấu `needs_human_review=true` nếu bản ghi mơ hồ.

2.10 Xây dựng Human-labeled Reference Dataset

Trong phạm vi đồ án, tập dữ liệu do người nghiên cứu gán nhãn được gọi là nhãn cơ sở (*Human-labeled Reference Dataset*). Đây là tập dữ liệu gồm các bản ghi $x_i \in X$ đã được người nghiên cứu gán nhãn thủ công. Với mỗi bản ghi:

$$y_i \in L.$$

Tập nhãn con người:

$$Y = \{y_1, y_2, \dots, y_M\}.$$

Mỗi bản ghi trong tập này cần có các nhóm trường: truy vết pháp lý, mô tả tác động, nhân thủ công, kết quả LLM và trường dùng cho tính điểm. Các cột quan trọng gồm `source_id`, `legal_citation`, `raw_text`, `human_label`, `human_reason`, `llm_label`, `llm_reason`, `evidence_span`, `final_label`, M_i , S_i , D_i , R_i , W_i .

Quy trình xây dựng gồm: chuẩn bị tập X , tạo file Excel/CSV để gán nhãn, người nghiên cứu gán `human_label`, ghi `human_reason`, đánh dấu các bản ghi mơ hồ, kiểm tra tính hợp lệ và nhất quán của nhãn.

2.11 Đánh giá LLM so với nhân con người

Sau khi có nhãn LLM $\hat{y}_i$ và nhãn cơ sở y_i , hệ thống so sánh:

$$\mathbb{I}_i = \begin{cases} 1, & \text{nếu } y_i = \hat{y}_i, \\ 0, & \text{nếu } y_i \neq \hat{y}_i. \end{cases}$$

Từ đó xây dựng Confusion Matrix, tính Accuracy, Precision, Recall, F1-score, Macro-F1 và Human Correction Rate. Các bản ghi có nhãn khác nhau được đưa vào phân tích lỗi, đặc biệt với các cặp dễ nhầm như `COST_QUALITATIVE` và `CONSTRAINT`. Kết quả đánh giá được sử dụng để cải thiện prompt theo vòng lặp:

$$LLM \text{ Classification} \rightarrow Metrics \rightarrow Error \text{ Analysis} \rightarrow Prompt \text{ Refinement}.$$

2.12 Mô hình toán học lượng hóa tác động

2.12.1 Biến đầu vào

Sau khi có `final_label`, hệ thống ánh xạ nhãn sang hướng tác động:

$$s : \mathcal{L} \rightarrow \{-1, +1\},$$

$$s(l_k) = \begin{cases} +1, & l_k \in \{\text{BENEFIT_QUANTITATIVE}, \text{BENEFIT_QUALITATIVE}\}, \\ -1, & l_k \in \{\text{COST_QUANTITATIVE}, \text{COST_QUALITATIVE}, \text{CONSTRAINT}\}. \end{cases}$$

Bảng 2.3: Các biến trong mô hình điểm tác động.

Biến	Ý nghĩa	Thang đo
s_i	Hướng tác động của điều khoản i .	+1 hoặc -1
M_i	Magnitude – cường độ tác động.	1–5
S_i	Scope – phạm vi ảnh hưởng.	1–5
D_i	Duration – thời gian tác động.	1–5
R_i	Risk/Reversibility – rủi ro hoặc khó đảo ngược.	1–5
W_i	Trọng số theo đối tượng, lĩnh vực hoặc mức ưu tiên.	Số dương
$\alpha, \beta, \gamma, \delta$	Trọng số của bốn tiêu chí.	Tổng bằng 1

2.12.2 Điểm tổng hợp chưa chuẩn hóa

Với mỗi bản ghi i ,

$$s_i = s(\text{final_label}_i).$$

, điểm tổng hợp chưa chuẩn hóa được tính bởi:

$$C_i = \alpha M_i + \beta S_i + \gamma D_i + \delta R_i.$$

trong đó $\alpha + \beta + \gamma + \delta = 1$.

2.12.3 Chuẩn hóa điểm

Do M_i, S_i, D_i, R_i đều nằm trên thang 1–5 và $\alpha + \beta + \gamma + \delta = 1$, nên C_i cũng nằm trong khoảng 1–5. Vì vậy, điểm chuẩn hóa được xác định bởi:

$$C_i^{\text{norm}} = \frac{C_i - 1}{4}.$$

Khi đó $C_i^{\text{norm}} \in [0, 1]$.

2.12.4 Điểm tác động của điều khoản

Điểm tác động của bản ghi i được tính bởi:

$$\text{ImpactScore}_i = s_i \times W_i \times C_i^{\text{norm}}.$$

2.12.5 Điểm tác động tổng hợp

Nếu $W_i = 1$, $\text{ImpactScore}_i \in [-1, 1]$.

Tổng điểm tác động của toàn bộ tập bản ghi là:

$$\text{TotalImpact} = \sum_{i=1}^n \text{ImpactScore}_i.$$

Có thể tổng hợp theo nhãn, domain và chủ thể chịu tác động:

$$\text{TotalImpact}(l_k) = \sum_{\{i: \text{final_label}_i=l_k\}} \text{ImpactScore}_i.$$

2.12.6 Giả định trọng số

Trong phiên bản hiện tại, nếu chưa có dữ liệu chuyên gia hoặc tài liệu đủ mạnh để hiệu chỉnh, đồ án sử dụng giả định trọng số bằng nhau:

$$\alpha = \beta = \gamma = \delta = 0.25.$$

và $W_i = 1$ nếu chưa có cơ sở ưu tiên theo domain/chủ thể.

Đây là giả định ban đầu của tác giả, không phải kết luận khách quan. Hướng phát triển là hiệu chỉnh trọng số bằng chuyên gia, AHP, entropy weighting hoặc phân tích độ nhạy [11].

Chương 3

Kết quả và đánh giá thực nghiệm

3.1 Thiết lập thực nghiệm

Thực nghiệm được thiết kế để kiểm tra toàn bộ pipeline từ dữ liệu pháp lý dạng JSON đến kết quả phân loại, đánh giá và tính điểm. Dữ liệu thực nghiệm định hướng là Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã được tách cấu trúc thành JSON. Hệ thống thực hiện các bước: đọc JSON, kiểm tra chất lượng dữ liệu, lọc `co_tac_dong=true`, lọc tác động môi trường, tạo file gán nhãn thủ công, gọi LLM phân loại 5 nhãn, so sánh với `human_label`, tính metric và tính Impact Score.

Các cấu hình cần ghi rõ trong thực nghiệm gồm: mô hình LLM sử dụng, phiên bản prompt, số bản ghi gửi vào LLM, số output hợp lệ, số output lỗi, số bản ghi có `human_label`, số bản ghi dùng để tính metric và bộ trọng số dùng trong mô hình Impact Score.

3.2 Thống kê dữ liệu

Thống kê dữ liệu cần trình bày số bản ghi qua từng giai đoạn:

Bảng 3.1: Thống kê tổng quan dữ liệu qua các bước xử lý

Giai đoạn dữ liệu	Ký hiệu	Số lượng
Tổng số bản ghi pháp lý ban đầu	N	1000
Bản ghi có <code>co_tac_dong=true</code>	M_{legal}	581
Bản ghi có tác động môi trường	M	581
Bản ghi có <code>human_label</code> hợp lệ	M_h	581
Bản ghi có <code>llm_label</code> hợp lệ	M_l	581
Bản ghi dùng để tính metric	M_{eval}	581

Các tỷ lệ cần tính:

$$r_{\text{legal}} = \frac{M_{\text{legal}}}{N}, \quad r_{\text{env}|\text{legal}} = \frac{M}{M_{\text{legal}}}, \quad r_{\text{env}} = \frac{M}{N}.$$

Ngoài thống kê tổng quan, báo cáo cần trình bày phân bố 5 nhãn theo `human_label`, phân bố 5 nhãn theo `llm_label`, thống kê theo domain môi trường, theo chủ thể chịu tác động, theo giá trị định lượng và theo trạng thái cần review.

3.3 Kết quả phân loại của LLM

Kết quả phân loại của LLM gồm nhãn dự đoán, lý do phân loại, đoạn bằng chứng và mức tự tin. Trước khi đánh giá, cần thống kê output hợp lệ và output lỗi. Một output hợp lệ cần có `label` thuộc đúng 5 nhãn, `reason`, `evidence_span`, `confidence` $\in [0, 1]$ và `needs_human_review`. Phân bố nhãn LLM được tính bởi:

$$n_k^{\text{LLM}} = |\{i \mid \hat{y}_i = l_k\}|, \quad p_k^{\text{LLM}} = \frac{n_k^{\text{LLM}}}{M_{\text{valid}}}.$$

Bảng cần trình bày:

Bảng 3.2: Phân bố nhãn do LLM dự đoán

Nhãn	Số lượng	Tỷ lệ
BENEFIT_QUANTITATIVE	0	...
BENEFIT_QUALITATIVE	18	...
COST_QUANTITATIVE	0	...
COST_QUALITATIVE	316	...
CONSTRAINT	247	...

Kết quả LLM chỉ là nhãn dự đoán ban đầu, chưa phải nhãn cuối cùng. Chất lượng của kết quả này được đánh giá ở mục tiếp theo thông qua so sánh với `human_label`.

Bảng 3.3: Bảng kết quả đánh giá phân loại tổng hợp.

Metric	Giá trị
Accuracy	66.95%
Macro F1	34.73%
Human Correction Rate	33.05%

Bảng 3.4: Bảng metric theo từng nhãn.

Nhãn	Precision	Recall	F1-score	Số lượng
BENEFIT_QUANTITATIVE	0.000	0.000	0.000	0
BENEFIT_QUALITATIVE	0.300	0.500	0.375	18
COST_QUANTITATIVE	0.000	0.000	0.000	0
COST_QUALITATIVE	0.700	0.747	0.723	316
CONSTRAINT	0.706	0.583	0.639	247

3.4 Phân tích ma trận nhầm lẫn

Ma trận nhầm lẫn giúp chỉ ra LLM thường nhầm giữa nhãn nào với nhãn nào. Trong bài toán này, một cặp nhãn cần chú ý là `COST` và `CONSTRAINT`, vì nhiều điều khoản ràng buộc kỹ thuật có thể đồng thời tạo ra chi phí tuân thủ. Việc phân tích lỗi giúp cải thiện prompt, điều chỉnh quy tắc gán nhãn và tăng độ tin cậy của hệ thống.

Bảng 3.5: Mẫu bảng phân tích các trường hợp LLM phân loại sai.

Record ID	Human label	LLM label	Lý do sai
...	...	...	...

Ma trận nhầm lẫn cho bài toán 5 nhãn được định nghĩa bởi:

$$C_{kj} = |\{i \mid y_i = l_k, \hat{y}_i = l_j\}|.$$

Bảng 3.6: Mẫu ma trận nhầm lẫn giữa human label và LLM label

Human \ LLM	BENEFIT_QUANTITATIVE	BENEFIT_QUALITATIVE	COST_QUANTITATIVE	COST_QUALITATIVE	CONSTRAINT
BENEFIT_QUANTITATIVE	C_{11}	C_{12}	C_{13}	C_{14}	C_{15}
BENEFIT_QUALITATIVE	C_{21}	C_{22}	C_{23}	C_{24}	C_{25}
COST_QUANTITATIVE	C_{31}	C_{32}	C_{33}	C_{34}	C_{35}
COST_QUALITATIVE	C_{41}	C_{42}	C_{43}	C_{44}	C_{45}
CONSTRAINT	C_{51}	C_{52}	C_{53}	C_{54}	C_{55}

Các phần tử trên đường chéo chính c_{ij} với $i = j$, $i, j = \overline{1, 5}$ là dự đoán đúng. Các phần tử ngoài đường chéo là lỗi. Các cặp lỗi cần phân tích kỹ gồm COST_QUALITATIVE–CONSTRAINT, BENEFIT_QUANTITATIVE–BENEFIT_QUALITATIVE, COST_QUANTITATIVE–COST_QUALITATIVE và BENEFIT_QUALITATIVE–CONSTRAINT.

Một số lỗi có thể chỉ làm sai mức độ diễn giải, nhưng một số lỗi làm đổi dấu s_i . Ví dụ, nếu CONSTRAINT bị gán thành BENEFIT_QUALITATIVE, điểm tác động có thể đổi từ âm sang dương. Vì vậy, Confusion Matrix không chỉ dùng để tính metric, mà còn để đánh giá rủi ro lan truyền sai số sang mô hình Impact Score.

3.5 Kết quả tính điểm tác động

Sau khi có final_label, hệ thống tính s_i , chấm M_i, S_i, D_i, R_i , tính C_i , chuẩn hóa C_i^{norm} và tính ImpactScore _{i} .

Bảng 3.7: Bảng kết quả tính Impact Score cho từng điều khoản

source_id	legal_citation	final_label	s_i	M_i	S_i	D_i	R_i	C_i^{norm}	W_i	ImpactScore _{i}
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Tổng điểm tác động:

$$\text{TotalImpact} = \sum_{i=1}^{M_{\text{score}}} \text{ImpactScore}_i.$$

Có thể tổng hợp theo nhãn:

$$\text{TotalImpact}(l_k) = \sum_{\{i: y_i^{\text{final}}=l_k\}} \text{ImpactScore}_i,$$

theo domain môi trường và theo chủ thể chịu tác động.

Cần diễn giải rằng ImpactScore _{i} là điểm tương đối, không phải giá trị tiền tệ. Điểm

âm không đồng nghĩa điều khoản là xấu về chính sách; nó phản ánh chi phí, nghĩa vụ hoặc ràng buộc đối với chủ thể chịu điều chỉnh trong phạm vi mô hình.

Bảng 3.8: Bảng kết quả tổng hợp điểm tác động.

Chỉ tiêu	Giá trị
Tổng Impact Score	-373.5625
Impact Score trung bình	-0.6430
Số điều khoản điểm dương	18
Số điều khoản điểm âm	563
Điều khoản có điểm dương cao nhất	0.9375
Điều khoản có điểm âm thấp nhất	-1.000

Bảng 3.9: Bảng tổng hợp Impact Score theo nhãn.

Nhãn	Số lượng	Tổng Impact Score	Trung bình Impact Score
BENEFIT_QUANTITATIVE	...	...	...
BENEFIT_QUALITATIVE	...	...	...
COST_QUANTITATIVE	...	...	...
COST_QUALITATIVE	...	...	...
CONSTRAINT	...	...	...

3.6 Nhận xét kết quả

Phần nhận xét cần trả lời các câu hỏi:

- LLM làm tốt ở nhãn nào?
- LLM dễ sai ở nhãn nào?
- Human Verification giúp phát hiện lỗi gì?
- Impact Score có giúp so sánh điều khoản không?
- Các điểm số có bị phụ thuộc vào trọng số không?

Kết quả thực nghiệm cần được nhận xét theo bốn khía cạnh. Thứ nhất, pipeline dữ liệu có cấu trúc rõ ràng và phù hợp với bài toán, vì dữ liệu được lọc qua các bước $D \rightarrow X_{\text{legal}} \rightarrow X$. Thứ hai, LLM có khả năng hỗ trợ phân loại ban đầu, nhưng không đủ để thay thế con người do vẫn có các cặp nhãn dễ nhầm. Thứ ba, Human Verification

giúp kiểm soát sai số và tạo cơ sở để đánh giá LLM bằng metric. Thứ tư, mô hình Impact Score giúp chuyển kết quả phân loại thành điểm tương đối có thể diễn giải.

Kết quả quan trọng nhất của thực nghiệm không chỉ là một con số Accuracy hoặc TotalImpact, mà là chứng minh chuỗi xử lý có kiểm chứng là khả thi:

Legal JSON → Environmental Impact Records → LLM Label

→ Human Label → Evaluation Metrics → Final Label → Impact Score.

Chương 4

Kết luận, hạn chế và hướng phát triển

4.1 Kết luận

Đồ án đã xây dựng được một khung xử lý và đánh giá tác động chính sách môi trường từ văn bản pháp lý định dạng JSON. Hệ thống bắt đầu từ dữ liệu đã bóc tách cấu trúc, lọc các bản ghi có tác động pháp lý, sau đó, từ các bản ghi có tác động pháp lý, tiếp tục lọc các bản ghi có tác động đến môi trường, dùng LLM để phân loại các bản ghi có tác động tới môi trường vào 5 nhãn, kiểm chứng bằng nhãn cơ sở do người nghiên cứu gán, đánh giá bằng metric và tính Impact Score bằng mô hình bán định lượng.

Về mặt bài toán, đồ án đã mô hình hóa được chuỗi;

$$D \rightarrow X_{\text{legal}} \rightarrow X \rightarrow \hat{y} \rightarrow Y \rightarrow Y^{\text{final}} \rightarrow \text{ImpactScore}$$

Chuỗi này giúp biến các điều khoản pháp lý thành dữ liệu có cấu trúc, có nhãn, có thể đánh giá độ chính xác và lượng hóa.

Về mặt hệ thống, pipeline được thiết kế rõ ràng và LLM không được coi là kết quả cuối cùng. Về mặt phương pháp, đồ án kết hợp các kiến thức nền tảng về RIA, EIA, CBA, Human in the loop và mô hình bán định lượng. Về mặt toán học, đồ án định nghĩa có biến $M_i, S_i, D_i, R_i, W_i, s_i$, công thức chuẩn hóa và công thức ImpactScore_i rõ ràng.

Hiện tại, đồ án đã đạt được các kết quả sau: xây dựng được pipeline xử lý văn bản pháp luật dạng JSON, định nghĩa không gian 5 nhãn, dùng LLM hỗ trợ phân loại ban đầu, xây dựng được bộ Human-label Reference Dataset, đánh giá LLM bằng metric,

chuyển nhân thành biến và tính ImpactScore.

Khi có kết quả thực nghiệm, phần kết luận cần trả lời lại các câu hỏi nghiên cứu: LLM đạt độ chính xác như thế nào so với human label, những lỗi chính của LLM là gì, Human Verification Workflow đóng vai trò gì và công thức Impact Score có giúp lượng hóa tác động hay không. Không nên diễn đạt kết quả theo hướng tuyệt đối; cách viết phù hợp là: phương pháp đề xuất có tính khả thi trong phạm vi dữ liệu thử nghiệm và cung cấp một khung có thể mở rộng cho các văn bản pháp lý môi trường khác.

4.2 Hạn chế

Thứ nhất, chất lượng kết quả phụ thuộc vào file JSON đầu vào. Nếu văn bản thô được tách sai cấu trúc, thiếu `raw_text`, thiếu `legal_citation` hoặc gán sai `co_tac_dong`, các bước phía sau sẽ bị ảnh hưởng.

Thứ hai, phạm vi dữ liệu thực nghiệm còn giới hạn. Nếu mới thử trên một văn bản như Luật Bảo vệ môi trường 2020, chưa thể kết luận hệ thống hoạt động tốt trên mọi nghị định, thông tư, quy chuẩn hoặc văn bản pháp lý môi trường khác.

Thứ ba, Human-labeled Reference Dataset có thể còn yếu tố chủ quan nếu chỉ do một người nghiên cứu gán nhãn.

Thứ tư, LLM vẫn có thể nhầm giữa các nhãn gần nhau như `COST_QUALITATIVE` và `CONSTRAINT`, hoặc giữa nhãn định lượng và định tính. Kết quả LLM phụ thuộc vào prompt, mô hình, phiên bản API và cấu hình gọi.

Thứ năm, bài toán hiện tại là phân loại một nhãn. Trong thực tế, một điều khoản có thể mang nhiều tác động đồng thời. Việc ép vào một nhãn chính có thể làm mất một phần thông tin.

Thứ sáu, Impact Score là mô hình bán định lượng, chưa phải CBA đầy đủ bằng tiền. Các biến M_i , S_i , D_i , R_i và trọng số vẫn có yếu tố giả định. Nếu chưa có phân tích độ nhạy, chưa thể khẳng định kết quả ổn định khi thay đổi trọng số.

4.3 Hướng phát triển

Từ các hạn chế trên, hệ thống có thể phát triển theo các hướng sau.

Thứ nhất, mở rộng dữ liệu pháp lý đầu vào sang nhiều văn bản môi trường khác như nghị định, thông tư, quy chuẩn kỹ thuật, văn bản về chất thải, khí thải, nước thải, biến đổi khí hậu, phát thải khí nhà kính, đa dạng sinh học và xử phạt môi trường.

Thứ hai, hoàn thiện quy trình chuyển văn bản pháp lý thô từ PDF/Word/OCR sang JSON. Quy trình cần nhận diện đúng chương, mục, điều, khoản, điểm, giữ nguyên

nội dung pháp lý gốc, tách record hợp lý và kiểm tra chất lượng schema.

Thứ ba, nâng cấp Human-labeled Reference Dataset thành Gold Dataset bằng cách có nhiều người gán nhãn độc lập, đo Inter-Annotator Agreement, xử lý bất đồng và mời chuyên gia xác nhận các trường hợp khó.

Thứ tư, cải thiện prompt và so sánh nhiều LLM. Mỗi phiên bản prompt cần được lưu lại cùng metric tương ứng. Có thể so sánh Gemini, GPT, Claude, DeepSeek hoặc các mô hình mã nguồn mở trên cùng tập dữ liệu.

Thứ năm, mở rộng từ phân loại một nhãn sang phân loại đa nhãn hoặc tách record nhỏ hơn. Điều này giúp xử lý tốt hơn các điều khoản có nhiều tác động đồng thời.

Thứ sáu, nâng cấp mô hình Impact Score bằng cách hiệu chỉnh trọng số theo chuyên gia, AHP, entropy weighting hoặc phân tích độ nhạy. Có thể bổ sung W_i theo domain môi trường, nhóm chủ thể, mức độ nhạy cảm hoặc ưu tiên chính sách.

Thứ bảy, bổ sung phân tích độ nhạy và phân tích kịch bản. Khi có đủ dữ liệu phân phối, có thể mở rộng sang Monte Carlo, nhưng chỉ nên triển khai khi có cơ sở dữ liệu và giả định rõ ràng.

Thứ tám, tiến tới CBA đầy đủ hơn khi có dữ liệu định lượng như chi phí tuân thủ, lợi ích giảm ô nhiễm, dữ liệu phát thải, lợi ích sức khỏe, tỷ lệ chiết khấu và dòng chi phí – lợi ích theo thời gian.

Thứ chín, phát triển dashboard trực quan hóa và báo cáo tự động. Dashboard có thể hỗ trợ tải JSON, xem dữ liệu qua từng bước lọc, gán nhãn human, xem metric, ma trận nhầm lẫn, Impact Score và xuất báo cáo.

Thứ mười, phát triển Knowledge Graph pháp lý – môi trường để biểu diễn quan hệ giữa điều khoản, chủ thể, nghĩa vụ, điều kiện, domain, nhãn và điểm tác động. Hướng này giúp hệ thống không chỉ phân tích bảng dữ liệu mà còn truy vấn được quan hệ pháp lý – môi trường.

Phụ lục A

Mẫu JSON đầu vào

```
1 {  
2   "ma_nguon":  
3   "trich_dan":  
4   "noi_dung":  
5   "co_tac_dong = true":  
6   "chu_the_chiu_tac_dong":  
7   "tin_hieu_tac_dong": [],  
8   "linh_vuc_tac_dong": [],  
9   "gia_tri_dinh_luong": [],  
10  "dieu_kien_ap_dung": [],  
11  "ly_do": ,  
12  "Vi_tri": ,  
13  "VBQPPL": "Luat_bao_ve_moi_truong_2020 "  
14  
15 }
```

Listing A.1: Mẫu bản ghi JSON đầu vào

Phụ lục B

Prompt LLM

Phụ lục C

Hướng dẫn gán nhãn thủ công

Bảng C.1: Hướng dẫn gán nhãn thủ công.

Nhãn	Điều kiện gán nhãn	Hướng động	tác
BENEFIT	Điều khoản tạo lợi ích môi trường, giảm phát thải, khuyến khích hành vi tích cực hoặc tăng hiệu quả quản lý.	+1	
COST	Điều khoản tạo nghĩa vụ, thủ tục, báo cáo, chi phí đầu tư, vận hành hoặc giám sát.	-1	
CONSTRAINT	Điều khoản đặt điều kiện, giới hạn, tiêu chuẩn, ngưỡng kỹ thuật, thời hạn hoặc điều kiện áp dụng.	-1	

Phụ lục D

Hướng dẫn chấm điểm 1–5

Bảng D.1: Gợi ý rubric chấm điểm mức độ tác động.

Điểm	Ý nghĩa chung
1	Tác động rất thấp, phạm vi hẹp, ngắn hạn hoặc dễ đảo ngược.
2	Tác động thấp, ảnh hưởng có giới hạn, ít rủi ro.
3	Tác động trung bình, ảnh hưởng rõ nhưng chưa rộng hoặc chưa nghiêm trọng.
4	Tác động cao, phạm vi tương đối rộng, kéo dài hoặc có rủi ro đáng kể.
5	Tác động rất cao, phạm vi rộng, dài hạn, rủi ro lớn hoặc khó đảo ngược.

Phụ lục E

Mapping tài liệu tham khảo với thành phần hệ thống

Bảng E.1: Bảng mapping tài liệu tham khảo với quyết định thiết kế.

Thành phần hệ thống	Tài liệu chính	Vai trò
RIA/EIA background	World Bank, European Commission	Bối cảnh và tính cấp thiết.
CBA	OECD, de Zeeuw, Radhakrishnan	Cơ sở lượng hóa lợi ích và chi phí.
LLM classification	Bermejo, Kwak	Biện minh dùng LLM và <code>evidence_span</code> .
Legal ambiguity	Italiani, Demetriou	Biện minh phân tích lỗi và Confusion Matrix.
Human Verification	Tsaneva, Bonet-Jover, Wang	Biện minh human label và correction rate.
Impact scoring 1–5	Tutuka, IMPERIA	Biện minh M_i, S_i, D_i, R_i và thang 1–5.
Duration	O’Mahony	Biện minh biến D_i .
Risk/Reversibility	OECD, Espinoza	Biện minh biến R_i và penalty.
Weight sensitivity	Bompoti	Hạn chế và hướng phát triển trọng số.

Thành phần hệ thống	Tài liệu chính		Vai trò
Monte Carlo future work	Environment Ohlin Saletti	Canada,	Biện minh chưa dùng Monte Carlo và hướng mở rộng.

Tài liệu tham khảo

- [1] H. Kwak et al., “Information extraction from legal wills: How well does gpt-4 do?” *arXiv preprint*, 2023.
- [2] P. Bermejo et al., “Llms outperform outsourced human coders on complex textual analysis,” *Working Paper*, 2025.
- [3] D. Italiani et al., “Clash-of-leges: A bilingual dataset for conflict detection and explanation in statutory law,” *Preprint*, 2026.
- [4] C. Demetriou, “Assessing chatgpt’s legal reasoning in statutory land consolidation: The case of cyprus,” *Preprint*, 2026.
- [5] Z. Wang et al., “Putting humans in the natural language processing loop: A survey,” *Proceedings of the First Workshop on Bridging Human–Computer Interaction and Natural Language Processing*, 2021.
- [6] S. Tsaneva et al., “Knowledge graph validation by integrating llms and human-in-the-loop,” *Preprint*, 2025.
- [7] S. Bajestani et al., “Human-in-the-loop and large language models in smart manufacturing: Current applications, challenges, and perspectives,” *Preprint*, 2026.
- [8] A. Bonet-Jover et al., “Applying human-in-the-loop to construct a dataset for determining content reliability to combat fake news,” *Data in Brief*, 2023.
- [9] T. P. Station, *Impact significance determination: Assessment methodology*, Environmental Impact Assessment documentation, 2013.
- [10] IMPERIA Project, “Good practices for impact significance determination,” IMPERIA Project, 2013.
- [11] N. Bompoti et al., “Advancing cumulative impact assessment frameworks: The role of context-specific methodologies,” *Preprint*, 2026.